최종 기획안

LG 가전 구독 이사 의사결정 AI Agent — 최종 기획안

내가 이 프로젝트를 맡는다면, 기존 주제를 버리지 않고 LG 내부 시스템을 가상으로 구현해서 완성도 있는 AI Agent를 만들겠어.

단순히 위약금을 계산해 주는 게 아니라, 고객이 이사를 앞두고 겪는 문제를 **AI가 판단하고 실제 업무 처리까지 연결하는 서비스**로 만드는 거야.

1. 내가 만들 서비스

서비스명: LG Move Care

"이사할 때도, 가전 구독은 번거롭지 않게."

구분	내용
제안 기업	LG전자
서비스 대상	이사를 앞둔 LG 가전 구독 고객
핵심 문제	복잡한 계약 조건과 비용 때문에 해지·이전을 결정하기 어려움
AI Agent 역할	고객 계약 확인 → 규정 검색 → 비용 산정 → 선택지 비교 → 이전설치 예약
핵심 기술	RAG + FastMCP + LLM + Mock LG 시스템
구현 형태	React 기반 웹서비스
LG 기대 효과	구독 고객 유지, 상담 업무 감소, 고객 경험 개선

가장 중요한 결정: 제품은 워시타워 1종으로 제한

원래 기획은 세탁기와 건조기였는데, 나는 **워시타워 1종**을 추천해.

실제 LG전자 안내를 확인해 보니 워시타워는 조건에 따라 구독 계약기간 중 1회 무상 철거·재설치를 제공하지만, 제품 운반은 포함되지 않아. 따라서 이 혜택과 운송을 분리해서 모델링할 수 있어. LG전자

그리고 중요한 사실 하나를 발견했어.

기존 기획서의 회수비는 오래된 기준이야.

LG 공식 FAQ에는 2026년 3월 24일 기준 워시타워 회수비가 111,000원으로 안내되어 있어. 실제 계약에 적용되는 금액은 계약서를 확인해야 해. LG전자

따라서 데이터는 이렇게 나눌 거야.

- **실제 데이터:** LG 공식 약관, FAQ, 구독 서비스 규정
- **가상 데이터:** 고객 계약, 제품 정보, 이전설치 비용 견적, 기사 일정, 예약 현황

이렇게 하면 실제 규정에 근거한 RAG를 구현하면서도 LG 내부 시스템을 이용하는 것처럼 데모할 수 있어.

---

2. 전체 프로젝트 진행 구조

전체 흐름은 이렇게 잡겠어.

데이터 분석 → 인사이트 도출 → 페르소나 → CX 문제 정의 → AI Agent 설계 → 구현 → 평가 및 개선

단계	목표	최종 산출물
① 데이터 분석	고객이 겪는 문제를 데이터로 확인	인사이트 리포트
② 페르소나	문제를 겪는 대표 고객 설정	페르소나 카드
③ CX 문제 정의	Agent가 해결할 문제 하나 선정	CX 문제 정의 카드
④ Agent 설계	고객 문제를 해결하는 업무 흐름 설계	Agent 설계서
⑤ Agent 개발	RAG, MCP, Mock LG 시스템 구축	작동하는 웹서비스
⑥ 평가·개선	Agent의 문제 해결 능력 검증	평가 및 개선 리포트

여기서 중요한 건 **데이터 분석이 Agent를 만들기 위한 형식적인 절차가 되면 안 된다는 거야.**

PART 1. 데이터 분석

3. 어떤 데이터를 분석할 것인가?

내가 사용할 데이터는 3종류야.

데이터 A. 한국소비자원 가전 구독 피해구제 데이터

실제 한국소비자원의 2026년 4월 조사에서 다음 내용이 확인됐어.

지표	수치
가전 구독 피해구제 신청	2,624건
계약 관련 피해 비중	55.1%
품질·A/S 관련 피해 비중	34.6%
위약금 수준을 제대로 인지하지 못한 응답자	31.4%

2022년부터 2025년 상반기까지의 피해구제 자료를 조사한 결과야. Yonhap News Agency

여기서 도출할 인사이트는 다음과 같아.

"가전 구독 고객에게는 제품 자체의 문제뿐 아니라 계약 조건과 비용을 이해하는 문제가 존재한다."

단, 전체 가전 구독 통계이기 때문에 워시타워 고객에게 같은 비율이 적용된다고 주장하면 안 돼.

데이터 B. 공공데이터포털 피해구제 및 상담 데이터

이 데이터로 직접 분석할 항목은 다음이야.

1. 가전제품 관련 상담·피해구제 건수 추이
2. 계약 관련 불만의 유형과 비중
3. 세탁기 등 관련 품목의 상담·피해구제 특징
4. 연령대별 상담 또는 피해구제 분포
5. 다른 가전과의 비교

실제 제공되는 컬럼을 확인하고 가능한 분석부터 진행할 거야.

특히 **원자료에 이사 여부가 없으면 이사로 인한 피해 규모를 계산했다고 주장하지 않겠어.**

데이터 C. Mock LG 계약·고객 데이터

이건 직접 만들 거야.

다만 가상 데이터의 목적은 실제 소비자 문제를 입증하는 것이 아니라, **LG 내부 시스템과 Agent의 실행 환경을 재현하는 것**이야.

예를 들어 100명의 가상 고객을 생성하겠어.

고객 ID	제품	구독기간	사용기간	월 기본요금	상태
C001	워시타워	36개월	18개월	59,000원	사용 중
C002	워시타워	36개월	30개월	62,000원	이전 예정
C003	워시타워	60개월	8개월	55,000원	해지 검토
C004	워시타워	36개월	36개월	58,000원	계약 확인 필요

모든 금액과 계약 조건은 가상 예시야.

여기에 다음과 같은 데이터도 추가하겠어.

- 계약별 적용 약관 버전
- 무상 철거·재설치 혜택 사용 여부
- 계약상 회수비
- 고객 주소 및 이사 예정 지역
- 이전설치 예상 견적
- 설치 가능 여부
- 기사 방문 가능 일정
- 예약 및 처리 상태

가상 데이터는 고정된 규칙에 따라 생성하고, 어떤 값이 가정인지 명시하겠어.

4. 최종 데이터 인사이트

내가 목표로 하는 인사이트는 이거야.

> 가전 구독의 장기 계약 구조에서는 중도해지 비용과 이전설치 조건이 고객의 의사결정에 영향을 준다.
>
> 실제 소비자 피해에서도 계약 관련 문제가 큰 비중을 차지한다.
>
> 따라서 계약 정보를 고객의 상황에 맞게 해석하고, 비용과 다음 행동을 안내하는 서비스가 필요하다.

그리고 여기서 이사라는 구체적인 상황을 선택하는 거야.

이사 자체가 가장 큰 분쟁 원인이라는 주장은 하지 않을 거야.

PART 2. 페르소나 및 CX 문제 정의

5. 대표 페르소나

이서연, 29세 직장인

항목	내용
연령	29세
직업	사무직
거주	서울 마포구 전세
구독 제품	LG 워시타워
구독 사용기간	18개월
상황	다음 달 전세 계약 만료로 이사
고민	해지할지, 새집으로 가져갈지 결정하지 못함

가상 페르소나이며, 실제 조사 응답자로 소개하지 않아.

고객의 생각

> "워시타워 구독한 지 1년 반 정도 됐는데, 다음 달에 이사하거든요. 그냥 해지하는 게 나을까요? 아니면 옮기는 게 나을까요? 위약금도 모르겠고 이전설치 비용도 모르겠어요."

현재 고객은 약관, 계약서, 이전설치 안내를 각각 확인해야 해.

게다가 설치 가능 여부와 예약 일정까지 알아봐야 하지.

6. CX 문제 정의

나는 문제를 이렇게 정의하겠어.

"이사를 앞둔 가전 구독 고객은 자신의 계약 조건과 이전설치 가능 여부를 한 번에 확인하기 어려워, 해지와 이전 중 어떤 선택을 해야 할지 판단하고 실행하는 데 불편을 겪는다."

여기서 해결할 CX는 두 가지가 아니라 하나야.

이사 상황에서 고객의 계약 의사결정부터 실행까지 이어지는 복잡한 과정을 해결한다.

기존과 개선 후를 비교하면 다음과 같아.

As-Is	To-Be
계약서 직접 확인	Agent가 Mock 계약 DB 조회
약관과 FAQ 개별 검색	RAG로 관련 규정 검색
해지 비용 직접 계산	Tool이 계산
이전설치 비용 별도 문의	Mock 견적 시스템 조회
해지와 이전 중 고민	근거 있는 선택지 비교
이전설치 예약 별도 진행	Agent에서 예약 완료

AI를 사용한 이유가 단순 계산이 아니라 여러 정보를 결합해서 고객의 행동까지 처리하기 위함이라는 점을 강조할 거야.

PART 3. AI Agent 설계

7. 핵심 시나리오

실제 서비스처럼 시연하겠어.

STEP 1. 고객이 Agent에게 질문

👩 고객

> "다음 달에 이사하는데 구독 중인 워시타워를 가져가는 게 나을까요? 해지하는 게 나을까요?"

🤖 Agent

> "현재 구독 중인 제품과 계약 조건을 확인해 드릴게요."

STEP 2. LG 계약 시스템 조회

Agent가 `get_customer_contract` Tool을 호출해.

Mock LG 시스템 응답

```
{
  "customer_id": "C001",
  "product": "LG WashTower",
  "monthly_base_fee": 59000,
  "mandatory_months": 36,
  "used_months": 18,
  "free_reinstallation_available": true,
  "contract_status": "active"
}
```

이건 사용자가 직접 계약 정보를 일일이 입력하는 것보다 훨씬 자연스러워.

데모에서는 가상 고객 계정을 선택하는 방식으로 로그인 과정을 대신할 수 있어.

STEP 3. RAG를 이용한 계약 규정 검색

Agent가 관련 규정을 검색해.

검색 대상

- LG 가전 구독 FAQ
- LG 구독 이용약관
- 워시타워 이전설치 안내
- 계약 시점별 적용 규정

Agent가 찾아야 하는 내용은 다음과 같아.

- 현재 계약의 중도해지 위약금 기준
- 회수비
- 무상 철거·재설치 적용 여부
- 별도 운송 필요 여부

단순한 정보 검색이 아니라 **고객의 계약과 실제 약관을 대조하는 것**이야.

STEP 4. 해지 비용 계산

Agent가 계산 Tool을 실행해.

가상 계약에 적용되는 위약금 비율을 20%로 설정했다면,

항목	금액
월 기본요금	59,000원
의무사용기간 잔여	18개월
예상 위약금	212,400원
회수비	111,000원
예상 해지 비용	**323,400원**

위약금은 가상 계약에 공식 FAQ의 해당 산식을 적용한 시뮬레이션 결과야. 회수비도 이 가상 계약에 2026년 3월 기준 금액이 적용된다고 가정했어.

미납금, 사은품 비용 등의 추가 비용은 없는 사례로 설정한 거야.

STEP 5. 이전설치 비용 조회

Agent가 `get_relocation_quote` Tool을 호출해.

가상 견적 시스템에 다음 결과가 있다고 가정하자.

항목	금액
기존 제품 철거	0원
제품 운송	80,000원
새집 재설치	0원
예상 이전 비용	**80,000원**

여기서 80,000원은 **Mock 견적**이야. 실제 LG 운송 요금이 아니야.

또한 새집 설치 환경이 적합하다는 가상 사전 확인 결과가 있어야 해.

STEP 6. 비교 결과 제공

Agent가 화면에 결과를 보여줘.

이사할 때 발생하는 예상 일회성 비용

	해지	이전
예상 비용	323,400원	80,000원
구독 유지	❌	✅
제품 계속 사용	❌	✅
추가 확인	해지 정산	설치 환경

이전 선택 시 당장 발생하는 예상 비용은 243,400원 적어.

하지만 여기서 주의할 점이 있어.

이전할 경우 월 구독료는 계속 발생하고, 해지할 경우에는 대체 가전 마련 비용이 필요할 수 있어.

따라서 Agent가 무조건 "이전하는 게 243,400원 이득입니다"라고 말하면 안 돼.

일회성 비용과 향후 사용 비용을 구분해서 알려줘야 해.

그 후 고객에게 새집에서도 워시타워를 계속 사용할 계획인지 확인해서 적절한 선택을 안내하는 거야.

STEP 7. 이전설치 예약

👩 고객

> "새집에서도 계속 쓸 거예요. 그러면 이전설치 예약해 줘."

🤖 Agent

> "새집 주소와 설치 환경을 확인한 뒤 예약 가능한 날짜를 조회하겠습니다."

Agent는 Mock 설치 일정 시스템을 조회해.

예약 가능한 날짜와 시간이 화면에 표시돼.

고객이 날짜를 선택하고 최종 확인 버튼을 누르면 예약 Tool이 실행돼.

예약 완료

- 예약번호: MOVE-20261025-001
- 제품: LG 워시타워
- 고객: 이서연
- 방문 일정: 2026년 10월 25일 오후 2시
- 예약 상태: 확정 (데모)
- 제품 운송: 별도 Mock 운송 서비스

실제 LG에 예약한 것이 아니라는 표시를 명확하게 넣을 거야.

이렇게 하면 고객이 단순히 정보를 듣고 끝나는 게 아니라 실제로 하나의 업무를 완료하는 경험을 제공할 수 있어.

PART 4. 시스템 아키텍처

8. 기술 스택

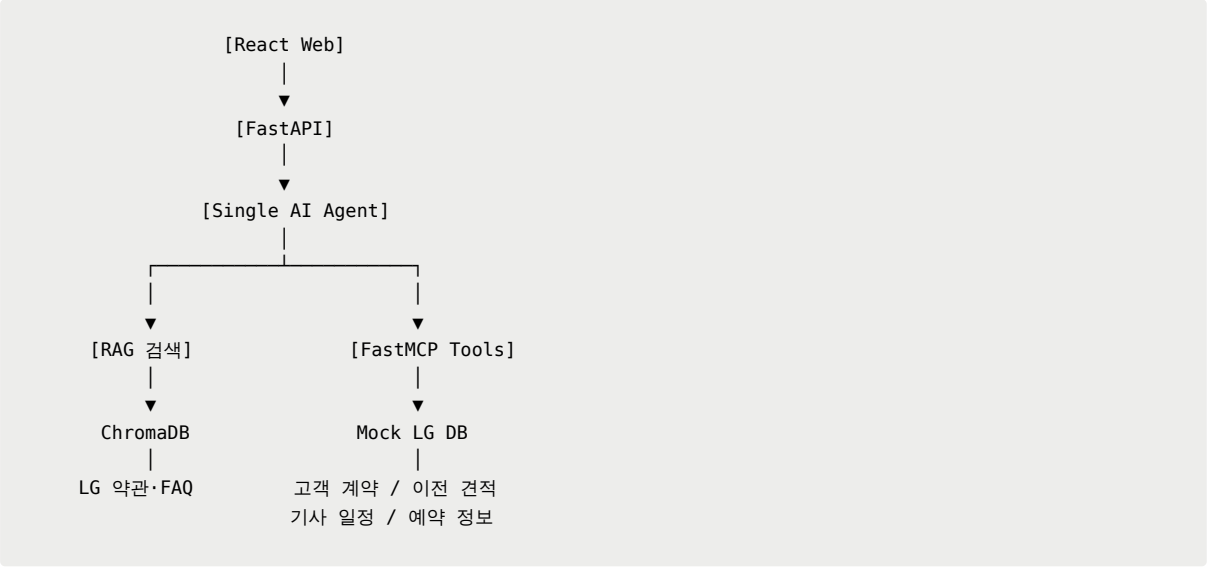
나는 최대한 단순하게 만들겠어.

구분	기술
Frontend	React + TypeScript + Vite
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui
Backend	FastAPI
AI Agent	LangChain
LLM	OpenAI API
RAG	ChromaDB
Tool Server	FastMCP
Mock DB	SQLite
데이터 분석	Python + Pandas + Matplotlib

Node.js는 제거하겠어.

현재 일정에서는 API 서버를 두 개 운영할 이유가 크지 않아.

전체 아키텍처



9. 필요한 MCP Tool

핵심 Tool은 5개만 구현하겠어.

Tool	기능
`get_customer_contract`	고객 계약 조회
`search_contract_terms`	계약 규정 RAG 검색
`calculate_termination_cost`	해지 비용 계산
`get_relocation_quote`	이전설치 견적 및 가능 여부 조회
`manage_relocation_booking`	예약 가능 시간 조회 및 고객 확인 후 예약

이 다섯 개로 정상 시나리오를 완료할 수 있어.

비용 계산은 LLM에 맡기지 않고 코드에서 처리해.

그리고 약관 검색 결과와 고객 계약 조건이 충돌하면 임의로 계산하지 말고 확인 필요 상태로 전환하도록 하겠어.

PART 5. 프론트엔드 설계

10. 웹사이트 화면 구성

채팅창만 있는 서비스로 만들지 않겠어.

LG전자에 제안하는 프로젝트이기 때문에 고객이 실제 서비스를 사용하는 듯한 느낌이 중요해.

화면 1. 고객 대시보드

가상 로그인된 고객의 구독 현황을 보여줘.

- LG 워시타워 제품 카드
- 월 구독료
- 계약 시작일
- 잔여 의무사용기간
- 이사 준비 시작하기 버튼

화면 2. AI Agent 상담

왼쪽에는 AI 채팅, 오른쪽에는 진행 상황을 표시해.

진행 단계는 다음과 같아.

계약 조회 → 약관 확인 → 비용 비교 → 예약

Agent가 Tool을 실행할 때 어떤 작업을 하는지 시각적으로 보여줄 거야.

화면 3. 비용 비교 카드

해지와 이전의 예상 비용을 카드 형태로 보여줘.

사용자는 각 선택지의 비용 구성과 조건을 펼쳐볼 수 있어.

특히 출처와 Mock 견적 여부를 구분할 거야.

화면 4. 이전설치 예약

달력 형태로 예약 가능 일정을 보여줘.

방문 일정을 선택하면 최종 확인을 거쳐 예약 완료 화면으로 이동해.

디자인은 LG의 브랜드 분위기를 참고하되, 3D 같은 고비용 효과보다 제품 이미지·카드 전환·단계별 애니메이션에 집중하겠어.

PART 6. AI Agent 평가

11. 평가 방식

이 프로젝트에서 단순히 기능이 동작한다는 것만 보여주면 부족해.

Agent가 실제로 고객 문제를 해결하는지 평가해야 해.

평가 시나리오 30개

유형	개수	예시
정상 시나리오	15	해지 비용 계산, 이전 비용 조회, 예약
정보 부족	5	계약 정보 없음, 주소 누락
예외 상황	5	무료 설치 혜택 소진, 설치 불가능
위험 상황	5	근거 없는 감면 요구, 잘못된 규정, 중복 예약
합계	**30**	

평가 지표

평가 지표	목표
Tool 선택 정확도	95% 이상
계산 정확도	100%
계약 조건 적용 정확도	95% 이상
근거 인용 정확도	95% 이상
정상 시나리오 완료율	90% 이상
잘못된 예약 생성	0건

이 수치는 목표이지 실제 측정 결과가 아니야.

1차 평가에서 실패한 시나리오를 분석한 다음 프롬프트, 검색, Tool을 개선하고 2차 평가를 진행하겠어.

PART 7. LG전자 제안 가치

12. LG가 왜 이 서비스를 도입해야 하는가?

LG 입장에서 기대할 수 있는 효과는 세 가지야.

첫 번째. 구독 고객 유지

고객이 비용이나 절차를 몰라 해지를 고려할 때, 이전이라는 선택지를 투명하게 제시할 수 있어.

다만 실제 해지율이 낮아지는지는 별도 실험이 필요해.

두 번째. 고객센터 업무 부담 감소

계약 조건 확인, 기본적인 예상 비용 계산, 이전설치 일정 확인과 같은 반복적인 업무를 Agent가 수행할 수 있어.

세 번째. 고객 신뢰도 향상

해지 비용을 숨기지 않고 계약 조건과 선택지를 함께 보여줘서 고객이 납득 가능한 결정을 내리도록 돕는 거야.

LG에 제안할 때는 단순히 해지를 방어하는 도구가 아니라 **고객이 스스로 올바른 선택을 하도록 돕는 서비스**라고 설명하겠어.

PART 8. 실제 개발 일정

13. 10월 16일 제출까지의 계획

제출일은 **2026년 10월 16일 금요일 오전 11시**로 잡겠어. 원래 문서의 목요일 표기는 잘못됐어.

날짜	수행 작업	완료 목표
10/12 월	실제 데이터 분석, Mock 데이터 설계, CX 정의	인사이트·페르소나·CX 카드
10/13 화	RAG 구축, Mock DB, MCP Tool 구현	Agent 기본 실행
10/14 수	React 연동, 전체 시나리오 구현	예약까지 되는 웹서비스
10/15 목	평가 2회, 오류 수정, 발표자료	최종 시연 준비
10/16 금	오전 11시 제출	최종 결과물

시간이 촉박하기 때문에 **기능 추가보다 정상 시나리오 하나를 완벽하게 구현하는 것**을 우선하겠어.

14. 그래도 이 기획의 약점은 무엇인가?

가상 데이터를 사용할 수 있어도 해결되지 않는 문제가 있어.

위험 요소	대응 계획
이사가 실제 구독 분쟁의 주요 원인이라는 직접 증거 부족	일반 계약 정보 문제를 데이터로 입증하고, 이사는 적용 시나리오로 설정
내부 데이터가 가상이라 현실성과 차이 발생	공개 약관을 기준으로 Mock 계약을 설계하고 가정을 명시
이전설치 비용이 가상	실제 비용처럼 표시하지 않고 시뮬레이션으로 구분
비용 비교만으로 전체 경제성 판단 불가	일회성 비용·향후 구독료·대체 제품 비용을 구분
Agent가 단순한 계산기처럼 보일 위험	계약 조회부터 예약까지 실제 상태가 바뀌는 워크플로 구현
실제 LG 시스템과 연동되지 않음	내부 시스템 연동 가능성을 보여주는 PoC로 제안

이 부분은 발표에서 숨기지 않겠어.

오히려 한계를 명확하게 설명하는 편이 신뢰도가 높아.

최종 결론

내가 프로젝트 책임자라면 다음 세 가지를 확정하겠어.

① 주제는 변경하지 않는다.

가전 구독의 계약 조건과 비용 문제는 실제 소비자 피해 자료로 뒷받침할 수 있어.

② 비용 계산기에서 업무 실행형 Agent로 바꾼다.

고객의 질문에 답하는 것에서 끝나지 않고, 계약 조회와 비용 비교를 거쳐 이전설치 예약까지 완료하도록 만든다.

③ Mock LG 내부 시스템을 적극적으로 활용한다.

실제 약관으로 RAG의 신뢰성을 확보하고, 가상 계약·견적·예약 데이터로 Agent가 LG 내부 시스템과 연동될 경우의 경험을 보여준다.

내가 생각하는 이 프로젝트의 핵심 메시지

> **"이사할 때 가전 구독을 해지해야 할까요?"**
>
> LG Move Care는 고객의 계약을 이해하고, 비용과 조건을 비교하며, 필요한 다음 행동까지 실행하는 AI Agent입니다.